

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/03/26

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 彩色在關鍵時刻：灰階引導的隨需觸發技術用於持續視頻感測
3. 多視角學習與基準測試：在遮擋情境下的動態遠程光體積描記法
4. 黑洞啟發的視界模型用於神經信號動力學
5. 開放獲取的多模態數據集：認知、運動與認知-運動任務
6. 同步EEG-fNIRS腦機介面：針對老年人運動認知的多模態雪崩分析概念驗證
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 神經科學與人工智慧的橋樑：適應性、文化敏感技術改變失語症復健
9. 使用注意力增強的U-Net模型進行自動化腦腫瘤分割的可解釋AI驅動框架
10. 描繪腦狀態空間
11. 2D自監督視覺模型DINOv3在3D神經元分割中的應用
12. 單一受試者多視角MRI超解析度技術透過隱式神經表示
13. AI / 數據分析-----
14. 利用子空間張量正交旋轉模型（STORM）進行批次對齊、細胞類型解卷積及基因插補於空間轉錄組數據中
15. 使用量子瓦瑟斯坦生成對抗網絡進行藥物設計
16. HD-Bind：低精度超維二進制表示的分子結構編碼
17. 利用天文算法提升鈣離子瞬變檢測精度
18. RNA次級結構預測的公平分割顛覆排行榜：CHANRG揭示有限的泛化能力
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. DART-Eval：一個全面的DNA語言模型評估基準，專注於調控DNA
21. 生科基礎研究-----
22. GeneMamba：單細胞數據的高效基礎模型
23. 利用異質圖對比學習進行空間基因表達推斷的跨切片知識轉移
24. 動量記憶在計算病理學中的知識蒸餾應用

本日精選

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】彩色在關鍵時刻：灰階引導的隨需觸發技術用於持續視頻感測
[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】多視角學習與基準測試：在遮擋情境下的動態遠程光體積描記法
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】神經科學與人工智慧的橋樑：適應性、文化敏感技術改變失語症復健
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】使用注意力增強的U-Net模型進行自動化腦腫瘤分割的可解釋AI驅動框架
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】利用子空間張量正交旋轉模型（STORM）進行批次對齊、細胞類型解卷積及基因插補於空間轉錄組數據中
[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 彩色在關鍵時刻：灰階引導的隨需觸發技術用於持續視頻感測

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種新的視頻流理解範式：灰階恆常，彩色隨需。研究發現，在保持時間結構的情況下，稀疏的RGB幀可以達到與持續彩色流相當的效果。基於此，研究團隊開發了ColorTrigger，一種在線無需訓練的觸發器，通過灰階親和性分析選擇性地激活彩色捕捉。ColorTrigger在資源受限的設備上實現了實時邊緣部署，達到91.6%的全彩基線性能，而僅使用8.1%的RGB幀。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是讓你在看電影時，只在關鍵場景打開彩色模式，而其他時候只用黑白畫面。這樣不僅節省了資源，還能讓你不錯過任何重要細節。

學習路徑

影像處理基礎 → 視頻編碼技術 → 邊緣計算 → 灰階與彩色影像分析 → 在線觸發技術 → 資源受限設備優化

原文連結

點擊連結

2. 多視角學習與基準測試：在遮擋情境下的動態遠程光體積描記法

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究針對遠程光體積描記法（rPPG）在面部運動和遮擋情境下的性能下降問題，提出了一種多視角rPPG學習框架。研究引入了一個高質量的多視角rPPG數據集（MVRD），並開發了MVRD-rPPG框架，結合了自適應時間光學補償模塊、節奏-視覺雙流網絡和多視角相關注意力機制。該方法在MVRD數據集的運動場景中表現優異，達到0.90的MAE和0.99的皮爾遜相關係數。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給你的手機相機加了一個「智慧眼鏡」，可以在你移動或被遮擋時，依然準確地讀取你的健康數據。它不僅能從多個角度「看到」你的臉，還能智能地「猜測」那些被遮擋的部分，確保得到的數據依然準確。

學習路徑

生理信號測量 → 光體積描記法（PPG）→ 遠程光體積描記法（rPPG）→ 多視角學習 → 自適應信號處理 → 機器學習在生醫工程中的應用

原文連結

點擊連結

3. 黑洞啟發的視界模型用於神經信號動力學

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：5

綜合評分計算： $(9 + 7 + 5) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種以黑洞視界為靈感的框架，將腦電波（EEG）信號視為複雜波動的投影，受限於類似事件視界的有效邊界。信號振幅遵循重整化群的縮放關係，而EEG的譜熵參數化了可觀察模式的可及性。這種方法提供了一個物理驅動的框架，將熵測量、尺度依賴動力學和可觀察的神經振盪聯繫起來，並暗示譜熵與EEG模式振幅縮放之間的可測試連結。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是把研究腦電波的方式比喻成觀察黑洞的邊界。就像在黑洞的事件視界中，所有的物質和光都被吸入且無法逃脫，這個研究框架將腦電波信號視為受限於某種「邊界」的波動，讓我們可以更深入地理解腦電波的行為和特性。

學習路徑

物理學基礎 → 熵的概念 → 黑洞事件視界 → 腦電波（EEG）基礎 → 信號處理 → 重整化群理論 → 神經信號動力學

原文連結

點擊連結

4. 開放獲取的多模態數據集：認知、運動與認知-運動任務

評分

- **新穎程度**： 8
- **有趣程度**： 7
- **實用程度**： 6
- 綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章介紹了一個多模態數據集，包含來自30位健康參與者的神經生理、心理生理、行為和主觀測量數據。數據集涵蓋七種任務，從單一的認知和運動活動到模擬真實生活場景的認知-運動互動。這些數據有助於開發先進的預處理方法和分析流程，並在腦機介面、神經康復等領域具有潛在應用。

這篇在說什麼？

就像是給研究人員提供了一個「腦內活動的百科全書」，這個數據集讓科學家可以更真實地模擬和研究人類在日常生活中如何同時處理多種任務，從而理解大腦的複雜運作。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖(EEG)技術 → 近紅外光譜(fNIRS)技術 → 多模態數據分析 → 腦機介面應用

原文連結

點擊連結

5. 同步EEG-fNIRS腦機介面：針對老年人運動認知的多模態雪崩分析概念驗證

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項概念驗證研究引入了一種新穎的多模態框架，結合同步的EEG-fNIRS技術與神經雪崩分析，以識別阿爾茨海默病早期的網絡功能障礙。研究透過互動任務環境中的執行和想像任務，檢查運動網絡動態。初步分析顯示技術可行性，並在輕度認知障礙參與者中觀察到網絡組織的試驗間變異性增加。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在為腦部活動拍攝一部多角度的紀錄片，利用不同的攝影機（EEG和fNIRS）來捕捉腦部在執行和想像運動時的細微變化，特別是在早期阿爾茨海默病患者中，這些變化可能揭示出疾病的早期徵兆。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）→ 功能性近紅外光譜（fNIRS）→ 神經雪崩理論 → 多模態腦機介面 → 阿爾茨海默病早期診斷

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 神經科學與人工智慧的橋樑：適應性、文化敏感技術改變失語症復健

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章探討了失語症的診斷和治療，特別是如何利用神經認知研究和語言技術來改善復健效果。作者介紹了兩個數位治療原型，這些工具考慮到當地語言多樣性，旨在提升患者的參與度。研究強調了適應性、AI增強的輔助技術在補充傳統治療和擴大治療可及性方面的潛力。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說如何用人工智慧和神經科學的「智慧藥水」，讓失語症患者的復健過程變得更個人化和有效率。想像一下，這就像是為每個患者量身訂做了一個專屬的「語言教練」，不但懂得他們的文化背景，還能隨時調整訓練計畫。

學習路徑

神經科學基礎 → 語言障礙與康復 → 人工智慧在醫療的應用 → 文化敏感性設計 → 失語症治療技術

原文連結

點擊連結

7. 使用注意力增強的U-Net模型進行自動化腦腫瘤分割的可解釋AI驅動框架

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種基於注意力增強的U-Net模型的自動化腦腫瘤分割技術，利用BraTS 2020數據集進行訓練。該技術針對MRI數據中的腫瘤區域進行精確分割，並使用Grad-CAM技術提升模型的可解釋性。研究結果顯示，該方法在準確性、Dice係數、平均IoU、靈敏度和特異性方面均表現優異。

這篇在說什麼？

就像是給醫生一副「智能眼鏡」，能幫助他們在MRI圖像中快速、準確地找到腦腫瘤的不同區域，並且這副眼鏡還能告訴醫生為什麼它選擇了這些區域，讓診斷過程更可靠。

學習路徑

醫學影像學 → 腦腫瘤基礎知識 → MRI技術 → U-Net模型 → 注意力機制 → Grad-CAM技術 → 可解釋AI

原文連結

點擊連結

8. 描繪腦狀態空間

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇研究提出了一種新的方法來表示大腦功能狀態空間，將其視為一個由連結組成的配置空間。研究中使用了「Krankheit-Operator」來模擬從健康狀態到疾病狀態的轉變，並討論了這種方法在帕金森氏症、精神分裂症和阿茲海默症等疾病中的應用潛力。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在描述一個「腦地圖」，其中每個點代表大腦的不同功能狀態。就像是從健康的城市到患病的城市之間的旅程，研究者試圖用數學方式描繪出這些旅程的路徑，幫助我們理解疾病如何影響大腦。

學習路徑

神經科學基礎 → 大腦功能連結性 → 神經網絡分析 → 腦功能狀態空間 → 病理變化模型

原文連結

點擊連結

9. 2D自監督視覺模型DINOv3在3D神經元分割中的應用

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章提出了一種將2D自監督視覺模型DINOv3的視覺表示應用於3D生物醫學分割模型的方法。研究人員設計了一種基於膨脹的適應策略，將2D濾波器轉化為3D運算符，並引入了一種拓撲感知的骨架損失來強化神經元結構的保真度。實驗顯示，該方法在四個神經元成像數據集上的重建精度均優於現有方法。

這篇在說什麼？

就像是將一幅2D的精美畫作轉化為3D雕塑，這項研究利用了2D圖像模型的優勢來提升3D神經元成像的精度，讓我們能更清晰地看到大腦中的複雜結構。

學習路徑

計算機視覺 → 自監督學習 → 2D圖像處理 → 3D圖像處理 → 神經網絡結構 → 生物醫學影像分析

原文連結

點擊連結

10. 單一受試者多視角MRI超解析度技術透過隱式神經表示

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種名為SIMS-MRI的新框架，專注於單一受試者的多視角MRI超解析度技術。該方法不需要預處理或後處理，通過多解析度哈希編碼的隱式表示和學習的視角對齊，生成空間一致的等向性重建。研究在模擬腦部和臨床前列腺MRI數據集上進行驗證，並將公開代碼以促進可重現性。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是把一幅模糊的拼圖逐漸拼湊完整，透過不同角度的照片，讓MRI掃描能更清晰地呈現人體內部結構，不再需要大量數據庫的支持，直接從單一患者的掃描中提取出更高解析度的影像。

學習路徑

MRI基礎知識 → 影像解析度概念 → 深度學習在醫學影像中的應用 → 隱式神經表示 → 多視角影像處理技術

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 利用子空間張量正交旋轉模型（STORM）進行批次對齊、細胞類型解卷積及基因插補於空間轉錄組數據中

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇研究提出了一種名為「子空間張量正交旋轉模型（STORM）」的新方法，用於處理空間轉錄組數據中的批次效應、混合細胞類型信號及基因表達插補問題。STORM透過不規則張量分解技術，將基因表達矩陣分解並整合到共享的潛在空間中，實現數據的垂直和水平批次整合、細胞類型解卷積及未測量基因的插補。與黑箱深度學習方法不同，STORM具備內在的可解釋性，並在多項數值實驗中展示了其先進的性能。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在整理一個凌亂的拼圖，STORM方法幫助科學家將不同來源的基因表達數據片段整合成一幅完整且有意義的畫面，從而更好地理解組織中的基因表達模式和細胞動態。

學習路徑

線性代數 → 張量分解 → 空間轉錄組學 → 基因表達分析 → 數據整合技術 → STORM模型

原文連結

點擊連結

12. 使用量子瓦瑟斯坦生成對抗網絡進行藥物設計

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 8
- **實用程度**: 7

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章提出了一種新的量子生成對抗網絡（QGAN）架構，用於藥物設計。該架構在量子電路的每個旋轉門中實現噪聲編碼，並在損失函數中加入梯度懲罰以減輕模式崩潰問題。研究使用變分自編碼器將分子結構表示在潛在空間中，然後作為QGAN的輸入。該模型在量子模擬器上進行驗證，並在IBM Heron量子計算機上進行推理，以研究使用真實量子硬件的效果。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在用一種全新的「量子調味料」來烹飪新藥。傳統的生成對抗網絡就像是廚房裡的普通工具，而量子計算則是新引入的高科技廚具，能夠更有效地混合和創造出新的藥物配方。

學習路徑

量子計算基礎 → 生成對抗網絡（GAN）→ 量子生成對抗網絡（QGAN）→ 藥物設計與發現 → 量子計算在生物醫學中的應用

原文連結

點擊連結

13. HD-Bind: 低精度超維二進制表示的分子結構編碼

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章介紹了一種新的分子結構編碼方法，使用低精度的超維二進制表示來提高分子屬性分類和藥物-蛋白質結合分類的效率。研究中提出了兩種新的編碼算法，基於擴展連接指紋（ECFP）算法，並展示了這些方法在推理效率上相較於傳統機器學習方法的顯著提升，達到近9個數量級的加速效果。這項工作為開發超高效的分子預篩選工具提供了新的研究動力。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在介紹一種新的「分子速讀法」，用更少的計算資源去快速「閱讀」和「理解」大量潛在藥物分子的特性，從而加速藥物開發的過程。

學習路徑

化學基礎 → 分子生物學 → 化學信息學 → 機器學習基礎 → 超維計算 → 分子結構編碼技術

原文連結

點擊連結

14. 利用天文算法提升鈣離子瞬變檢測精度

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： $(8 + 7 + 8) / 3 = 7.7$ 分

摘要

研究提出了一種名為 Astro-BEATS 的算法，用於檢測和分割鈣離子瞬變，這些瞬變是神經元活動的重要指標。該算法借鑒了天文學中的背景估計和瞬變檢測技術，能夠在鈣影像中更精確地識別微小的突觸鈣瞬變。Astro-BEATS 的性能優於現有的閾值法，並且可用於生成深度學習模型的訓練數據集。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是把天文學家用來觀測星星閃爍的技術，應用到了觀察神經元活動的顯微鏡下。就像天文學家需要在浩瀚星空中找到微弱的星光變化，研究人員也需要在神經元活動中找到細微的鈣離子變化。

學習路徑

神經科學基礎 → 鈣影像技術 → 天文學中的瞬變檢測 → 影像處理算法 → 深度學習應用於生物醫學

原文連結

點擊連結

15. RNA次級結構預測的公平分割顛覆排行榜：CHANRG揭示有限的泛化能力

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究提出了一個名為CHANRG的基準，包含170,083個結構上不冗餘的RNA，從超過一千萬個序列中篩選而來。研究發現，儘管基於基礎模型的方法在持出數據集上表現最佳，但在分布外數據集上表現不佳。相比之下，結構解碼器和直接神經預測器在這些情況下更具穩健性。CHANRG提供了一個更嚴格的框架來開發具有分布外穩健性的RNA結構預測器。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明，當我們在一個熟悉的環境中表現得很好時，換到一個全新的環境可能就不那麼容易了。CHANRG就像是一個更嚴格的考試，讓RNA結構預測模型在不同的情境下接受挑戰，看看它們是否真的能夠適應各種情況。

學習路徑

分子生物學基礎 → RNA結構生物學 → 機器學習基礎 → 深度學習應用於生物學 →
RNA次級結構預測模型 → CHANRG基準與應用

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. DART-Eval：一個全面的DNA語言模型評估基準，專注於調控DNA

評分

- **新穎程度**：7
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：5

綜合評分計算： $(7 + 6 + 5) / 3 = 6.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了DART-Eval，一套專門針對調控DNA的評估基準，用於評估大型基因組DNA語言模型（DNALMs）的性能。研究發現，現有的DNALMs在多數任務中表現不穩定，且未能顯著超越傳統模型，並且需要更多計算資源。作者提出了未來DNALMs可能的建模、數據整理和評估策略。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在為DNA語言模型建立一個「考試」，專門測試它們在解釋和預測基因調控方面的能力。然而，這些模型的表現就像是學生在考試中發揮不穩定，雖然有潛力，但還需要更多的努力和資源來提高成績。

學習路徑

基因組學 → 語言模型 → 自我監督學習 → DNA語言模型 → 調控DNA → 基因調控機制 → DART-Eval評估基準

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. GeneMamba：單細胞數據的高效基礎模型

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

GeneMamba是一個專為單細胞轉錄組學設計的基礎模型，利用狀態空間建模提升計算效率。相比傳統的Transformer模型，GeneMamba在處理長距離依賴性方面具有線性時間複雜度，並在多批次整合、細胞類型註釋和基因相關性分析等任務中展現出色的性能。這使其成為大規模單細胞數據分析的實用工具。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明如何用一種更聰明、更快速的方法來解決拼圖遊戲。傳統方法需要逐一嘗試每一塊拼圖的可能性，而GeneMamba則像是有了一個能夠快速識別拼圖形狀和顏色的助手，讓整個過程變得更有效率。

學習路徑

生物學基礎 → 基因表達與轉錄組學 → 單細胞RNA測序 → 機器學習基礎 → Transformer模型 → 狀態空間建模 → 基因組學數據分析

原文連結

點擊連結

18. 利用異質圖對比學習進行空間基因表達推斷的跨切片知識轉移

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 8
- **實用程度**: 7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種名為 SpaHGC 的多模態異質圖模型，用於從病理圖像中推斷空間基因表達。該模型能夠捕捉切片內及切片間的空間關係，並利用病理基礎模型提取的圖像嵌入進行跨切片知識轉移。通過掩蔽圖對比學習，SpaHGC 提升了特徵表示能力，顯著提高了預測準確性。該方法在多個癌症相關途徑中顯示出強大的生物學相關性和應用潛力。

這篇在說什麼？

就像是在不同的拼圖中找到相似的圖案，這項研究使用一種新的方法來分析病理圖像，從中推斷出基因在組織中的表達方式。這樣的技術不僅能節省昂貴的實驗成本，還能更準確地了解基因在不同癌症中的作用。

學習路徑

基因表達 → 空間轉錄組學 → 病理學圖像分析 → 異質圖模型 → 對比學習 → 跨模態知識轉移

原文連結

點擊連結

19. 動量記憶在計算病理學中的知識蒸餾應用

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章提出了一種名為動量記憶知識蒸餾（MoMKD）的跨模態知識蒸餾框架，用於整合基因組學和組織病理學，以提高癌症診斷的準確性。MoMKD透過動量更新的記憶體來聚合跨批次的基因組和組織病理信息，解決了現有方法中批次內比對不穩定的問題。實驗顯示，MoMKD在僅使用組織病理學進行推斷時，優於現有的多模態知識蒸餾基準。

這篇在說什麼？

想像你在學習一門新語言，通常需要老師（基因組學）和教材（組織病理學）的幫助。MoMKD就像是一個能記住老師教過的所有知識的超強筆記本，即使老師不在，你也能透過這個筆記本來學習和理解教材內容。

學習路徑

基因組學 → 組織病理學 → 多模態學習 → 知識蒸餾 → 動量記憶技術 → 計算病理學

原文連結

點擊連結